BEC-Objekte: Die kompaktesten Quellen der Materie

Eine konsistente Beschreibung aus der WDBT+

Michael Czybor

March 25, 2026

Abstract

Die Weber-de-Broglie-Bohm-Theorie mit fraktalem Raum (WDBT+) liefert ein konsistentes, singularitätenfreies Modell der Gravitation. In diesem Rahmen werden kompakte Objekte – in der Allgemeinen Relativitätstheorie als Schwarze Löcher bezeichnet – nicht als Materiesenken, sondern als Quellen kontinuierlicher Materieentstehung interpretiert. Die Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT) erzwingt mit $\dot{\beta} > 0$ eine universelle Auswärtsdrift, die zur Bildung von Galaxien führt.

Im Zentrum dieser Beschreibung stehen **Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Objekte**: die kompaktesten Objekte im Universum. Sie entstehen durch Paarbildung von Fermionen und werden durch das Quantenpotential stabilisiert. Ihre minimale Größe ist durch die fundamentale Längenskala $l_0 \approx 1{,}8 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$ begrenzt, die aus der fraktalen Raumdimension $D \approx 2{,}71$ folgt. Daraus ergibt sich eine **maximale Masse** für ein einzelnes BEC-Objekt von

$$M_{\mathrm{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot.$$

Beobachtete supermassereiche Objekte (bis $10^{10} M_\odot$) sind keine einzelnen kompakten Objekte, sondern **Systeme** aus einem zentralen BEC-Objekt und einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas). Diese Umgebung entsteht durch die kontinuierliche Materieentstehung im Quantenpotential des Kerns und die anschließende Drift nach außen. Das Verhältnis von Galaxienmasse zu Kernmasse ($M_{\mathrm{Gal}}/M_{\mathrm{Kern}} \approx 1000$) folgt aus der fraktalen Raumdimension.

Bei Kollisionen verhalten sich BEC-Objekte wie normale Objekte: Sie können verschmelzen (wenn die Gesamtmasse M_{BEC} nicht überschreitet), abprallen oder zerreißen. Dies führt zu Doppelkern-Systemen oder zur Überführung von Masse in die Umgebung.

Das Modell erklärt den Sonnenwind ohne signifikanten Masseverlust der Sonne, die flachen Rotationskurven von Galaxien ohne Dunkle Materie sowie die natürliche Obergrenze für kompakte Objekte. Es kommt ohne Urknall, Dunkle Energie und Singularitäten aus und basiert ausschließlich auf den Grundlagen der Weber-Gravitation, des Quantenpotentials und der fraktalen Raumstruktur.

1 Einleitung

Die Allgemeine Relativitätstheorie (ART) beschreibt Gravitation als Krümmung der Raumzeit. Sie hat sich in vielen Experimenten bewährt, führt jedoch zu konzeptionellen Problemen:

Singularitäten im Zentrum Schwarzer Löcher und am Urknall, die Notwendigkeit von Dunkler Materie und Dunkler Energie sowie das Informationsverlustparadoxon. Die WDBT+ bietet eine alternative, fundamentalere Beschreibung, aus der die ART als emergenter Grenzfall hervorgeht.

1.1 Grundlagen der WDBT+

Die WDBT+ basiert auf drei Säulen:

1. **Weber-Gravitation (WG)**: Eine geschwindigkeits- und beschleunigungsabhängige Kraft
$$\vec{F}_{\mathrm{WG}} = -\frac{GMm}{r^2}\left\{\left[1 - \frac{\dot{r}^2}{c^2} + \beta_{\mathrm{WG}}\frac{r\ddot{r}}{c^2}\right]\hat{r} + \frac{2(\hat{r}\cdot\vec{v})}{c^2}\vec{v}\right\}$$
mit $\beta_{\mathrm{WG}} = 0{,}5$ für Massen.

2. **de Broglie-Bohm-Quantenpotential (DBT)**:
$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m}\frac{\nabla^2 R}{R}$$
Dieses Potential verhindert Singularitäten und ermöglicht Materieentstehung aus dem Vakuum.

3. **Fraktale Raumdimension**:
$$D = \frac{\ln 20}{\ln(2+\phi)} \approx 2{,}71, \quad \phi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$
Sie liefert natürliche Cutoffs und erklärt die Feinstrukturkonstante.

1.2 Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT)

Die DSTT trennt Ursache (Schwere) und Wirkung (Trägheit). Die Zustandsvariable
$$\beta_{\mathrm{DSTT}}(t) = \frac{\frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}{\frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{1}{2}mr^2\dot{\phi}^2}$$
erfüllt $\dot{\beta}_{\mathrm{DSTT}} > 0$ und erzwingt damit logarithmische Spiralbahnen
$$r(\phi) = Ke^{\phi/B}$$
und eine universelle Auswärtsdrift.

2 BEC-Objekte: Die kompaktesten Objekte im Universum

2.1 Die fundamentale Längenskala l_0

Aus der fraktalen Raumstruktur mit $D \approx 2{,}71$ folgt eine fundamentale Längenskala:
$$l_0 = \left(\frac{V_{\mathrm{Dodekaeder}}}{V_{\mathrm{Einheitskugel}}}\right)^{1/3}\lambda_p \approx 1{,}8\times 10^{-15}\,\mathrm{m},$$
wobei λ_p die Compton-Wellenlänge des Protons ist. Diese Länge ist die **kleinste physikalische Distanz** – nichts kann kleiner sein. Sie ersetzt die Planck-Skala als natürliche untere Grenze.

2.2 Paarbildung und Bose-Einstein-Kondensation

Bei hinreichend hohen Dichten bilden Fermionen Cooper-Paare und werden zu effektiven Bosonen. Diese können in einen **Bose-Einstein-Kondensat (BEC)-Zustand** übergehen. In diesem Zustand:

- Entfällt der Fermi-Druck (der sonst weitere Kompression verhindert)
- Das Quantenpotential dominiert die repulsive Wechselwirkung
- Das Objekt kann bis zur fundamentalen Länge l_0 schrumpfen

2.3 Zustandsgleichung eines BEC-Objekts

Aus der Gleichgewichtsbedingung zwischen Gravitation und Quantenpotential im fraktalen Raum folgt:

$$\boxed{P(\rho) = K \cdot \rho^\gamma}$$

mit

$$\gamma = \frac{3}{2}, \quad K = \frac{\hbar^2}{2m_B}\left(\frac{3\pi^2}{g}\right)^{2/3} \cdot \frac{1}{m_B^{2/3}} \cdot f(D)$$

wobei $f(D) \approx 1,2$ für $D \approx 2{,}71$ und $m_B \approx 2m_p$ die Masse eines Cooper-Paares ist.

Die Radius-Masse-Beziehung lautet:

$$R(M) = K_R \cdot M^{-0{,}775}, \quad K_R \approx 5{,}7 \times 10^{13}\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{kg}^{0{,}775}$$

2.4 Maximale Masse eines BEC-Objekts

Die minimale Größe $R = l_0$ wird bei der maximalen Masse erreicht:

$$M_{\mathrm{BEC}} = \left(\frac{K_R}{l_0}\right)^{1/0{,}775} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$$

Dies ist die maximale Masse eines einzelnen BEC-Objekts. Oberhalb dieser Grenze wäre $R < l_0$, was physikalisch unmöglich ist.

2.5 Relativistische Korrekturen aus der Weber-Gravitation

Die Weber-Gravitation führt zu einem modifizierten innersten stabilen Orbit (ISCO):

$$r_{\mathrm{ISCO}} = \frac{12GM}{c^2}$$

Für $M = M_{\mathrm{BEC}}$ ergibt sich $r_{\mathrm{ISCO}} \approx 5{,}3 \times 10^{10}\,\mathrm{m} \approx 0{,}35\,\mathrm{AU}$ – makroskopisch.

Für die Zustandsgleichung bedeutet dies:

- Im Inneren ($r \ll r_{\mathrm{ISCO}}$): $P \propto \rho^{3/2}$
- In der Übergangszone: $P \propto \rho^{3/2}(1 + GM/(c^2 r))$
- In der äußeren Umgebung ($r \gtrsim r_{\mathrm{ISCO}}$): $P \propto \rho^{4/3}$ (ultrarelativistisch)

2.6 Was sind beobachtete supermassereiche Objekte?

Beobachtet werden zentrale Objekte in Galaxien mit Massen bis $10^{10} M_\odot$. Diese sind **keine einzelnen kompakten Objekte**, sondern **Systeme** bestehend aus:

- Einem zentralen BEC-Objekt mit $M = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$ und $R = l_0$
- Einer massiven Umgebung (Akkretionsscheibe, Sternhaufen, Gas), die die zusätzliche Masse von $10^9 - 10^{10} M_\odot$ enthält

Diese Umgebung entsteht durch die kontinuierliche Materieentstehung aus dem Quantenpotential des Kerns und die anschließende Drift nach außen.

2.7 Strukturelle Analogie zum Atom

Die beschriebene Struktur – ein winziger, extrem dichter Kern, umgeben von einer riesigen, dünnen Hülle, mit viel Vakuum dazwischen – erinnert an ein Atom. Im Atom sitzt fast die gesamte Masse im Kern ($\sim 10^{-15}$ m), die Elektronen sind weit draußen ($\sim 10^{-10}$ m). In der BEC-Galaxie ist der Kern ebenfalls winzig ($l_0 \approx 10^{-15}$ m), die Umgebung (Sterne, Gas) erstreckt sich über 10^{21} m – und der Kern trägt nur einen kleinen Teil der Gesamtmasse.

Die fraktale Raumdimension $D \approx 2{,}71$ verbindet beide Welten – sie bestimmt sowohl die Feinstrukturkonstante als auch das Massenverhältnis $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$.

3 Kollisionen von BEC-Objekten

3.1 Verhalten wie normale Objekte

BEC-Objekte haben keine Sonderstellung. Bei Kollisionen verhalten sie sich wie alle anderen physikalischen Objekte:

- **Verschmelzung**: Wenn $M_1 + M_2 \leq M_{\text{BEC}}$, können sie zu einem neuen BEC-Objekt verschmelzen.
- **Abprallen**: Wenn die Relativgeschwindigkeit hoch genug ist, prallen sie elastisch auseinander.
- **Zerrüttung**: Bei geringer Relativgeschwindigkeit und $M_1 + M_2 > M_{\text{BEC}}$ können die Kerne zerreißen; die Masse wird in die Umgebung überführt.
- **Doppelkern-Systeme**: Die Kerne bleiben getrennt und umkreisen sich in einer gemeinsamen Umgebung.

3.2 Gravitationswellen

Verschmelzungen von BEC-Objekten erzeugen Gravitationswellen – ähnlich wie Neutronensterne oder Schwarze Löcher in der ART. Unterschiede:

- BEC-Objekte haben **keinen Ereignishorizont**, sondern eine Oberfläche
- Die Wellenform kann abweichen, weil die Materie nicht "verschluckt" wird

- Nach der Verschmelzung kann es **Nachglühen** geben

Die LIGO/Virgo-Daten sind mit beiden Modellen konsistent, da die beobachteten Massen ($\sim 10 - 100 M_\odot$) weit unter M_{BEC} liegen.

4 Materieentstehung und Galaxienbildung

4.1 Kontinuierliche Materieentstehung

Das Quantenpotential erzeugt neue Materie im Vakuum:

$$\dot{\rho}_{\text{cre}}(r) \propto Q(r) \propto \frac{1}{r^2}$$

Im fraktalen Raum mit $D \approx 2{,}71$:

$$\frac{d\dot{M}_{\text{cre}}}{d\ln r} \propto r^{3-D} = r^{0{,}29}$$

4.2 Drift und Einfang

Die DSTT-Driftgeschwindigkeit:

$$v_{\text{drift}}(r) = B\sqrt{\frac{GM_{\text{Kern}}}{r^3}}$$

Die Einfangwahrscheinlichkeit:

$$\alpha_{\text{in}} = \left(\frac{r_c}{r_{\text{max}}}\right)^{3-D} \approx 0{,}001$$

4.3 Galaxienwachstum

Aus der Drift folgt für die kumulierte Masse:

$$M_{\text{Gal}}(t) \propto t^{1{,}116}$$

Die radiale Dichteverteilung der Galaxie:

$$\rho_{\text{Gal}}(r) \propto r^{-0{,}21}$$

Die Rotationskurve:

$$v(r) \propto r^{0{,}895}$$

– fast flach, konsistent mit Beobachtungen.

Das Massenverhältnis:

$$\frac{M_{\text{Gal}}}{M_{\text{Kern}}} = \frac{1-\alpha_{\text{in}}}{\alpha_{\text{in}}} \approx 1000$$

Mit $M_{\text{Kern}} = M_{\text{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$ ergibt sich $M_{\text{Gal}} \approx 3 \times 10^9 M_\odot$ – typisch für große Galaxien.

5 Die Sonne als Mikrokosmos

Das Modell ist skalierbar. Für $M = M_\odot$:

$$r_{\max} \sim 1{,}5 \times 10^{13}\,\mathrm{m}, \qquad r_c \sim 1{,}4 \times 10^{-11}\,\mathrm{m}, \qquad \alpha_{\mathrm{in}} \approx 1{,}2 \times 10^{-7}.$$

5.1 Interpretation des Sonnenwinds

Im Standardmodell wird der Sonnenwind als Materieausstoß aus der Sonnenkorona gesehen. In der WDBT+ hingegen:

- Materie entsteht in der Nähe der Sonne (bei $r \sim 10^{-11}$ m)
- Die DSTT-Drift treibt sie nach außen
- Nur ein winziger Bruchteil ($\sim 10^{-7}$) wird von der Sonne eingefangen
- Die Sonne verliert daher keine signifikante Masse

6 Beobachtbare Signaturen: Der EHT-Schatten

Ein BEC-Objekt mit $M = M_{\mathrm{BEC}}$ hat $R = l_0 \approx 10^{-15}\,\mathrm{m}$ – viel zu klein, um direkt abgebildet zu werden. Was das Event Horizon Telescope (EHT) zeigt, ist der **Einflussbereich**: die Region, in der Licht stark abgelenkt wird.

Der Photonenorbit liegt bei $r_{\mathrm{ph}} \approx 3GM/c^2$. Für $M = M_{\mathrm{BEC}}$:

$$r_{\mathrm{ph}} \approx 1{,}8 \times 10^{10}\,\mathrm{m} \approx 0{,}12\,\mathrm{AU}$$

Der Schatten ist also makroskopisch.

Testbare Unterschiede zur ART:

- Feinstruktur des Schattens
- Polarisationsmuster
- Zeitliche Variabilität (Flares)

7 Vergleich mit dem Standardmodell

8 Kosmologische Konsequenzen

Die WDBT+ führt zu einem stationären, nicht-expandierenden Universum (Steady State). Die beobachtete Rotverschiebung ist keine Folge der Expansion, sondern kumulative Gravitation. Das Quantenpotential ermöglicht kontinuierliche Materieentstehung, die im stationären Universum die beobachtete Struktur erhält.

Die JWST-Daten, die im Standardmodell als "zu frühe Galaxien" erscheinen, sind im Rahmen der WDBT+ keine Überraschung: Sie zeigen alte Galaxien in einem ewigen Universum.

Phänomen	**Standardmodell**	**WDBT+**
Zentrale Objekte	Senken (verschlingen Materie)	Quellen (erzeugen Materie)
Materiefluss	Einwärts (Akkretion)	Auswärts (Drift)
Galaxien	Kollaps + Dunkle Materie	Wachstum von innen nach außen
Universum	Expandierend, Urknall	Stationär, ewig
Schwarze Löcher	Singularität + Horizont	BEC-Objekt, kein Horizont
Maximale Masse (Kern)	Keine natürliche Grenze	$M_{\mathrm{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$
Super-massereich	Einzelnes Schwarzes Loch	BEC-Kern + Umgebung
Kollisionen	Immer Verschmelzung	Wie normale Objekte
Sonnenwind	Ausstoß aus der Korona	Neu entstehende Materie
Dunkle Materie	Benötigt	Nicht benötigt
Dunkle Energie	Benötigt	Nicht benötigt

Table 1: Gegenüberstellung der Standardkosmologie und der WDBT+.

9 Testbare Vorhersagen

1. **Konstanz der Sonnenmasse**: Präzise Messungen sollten zeigen, dass die Sonne keinen messbaren Masseverlust durch den Sonnenwind erfährt.

2. **Fraktale Skalierung**: Fluktuationen des Sonnenwinds sollten einen Exponenten 0,29 zeigen.

3. **Maximale Kernmasse**: Zentralobjekte in Galaxien sollten eine natürliche Obergrenze bei $\sim 3 \times 10^6 M_\odot$ haben.

4. **Doppelkern-Systeme**: Bei Galaxienverschmelzungen sollten Doppelkerne häufiger sein als in der ART vorhergesagt.

5. **Dichteprofil von Galaxien**: $\rho(r) \propto r^{-0{,}21}$ – flacher als im ΛCDM-Modell.

6. **Rotationskurven**: Bei sehr großen Radien ($r > 100\,\mathrm{kpc}$) sollte die Kurve nicht abfallen, sondern langsam ansteigen.

7. **EHT-Schattengröße**: $r_{\mathrm{ph}} \approx 3GM/c^2$ – identisch mit ART, aber Feinstruktur und Variabilität unterscheiden sich.

8. **Gravitationswellen**: Zusätzliches Nachglühen bei Verschmelzungen.

10 Zusammenfassung

Die WDBT+ liefert ein konsistentes, singularitätenfreies Bild der Gravitation:

- Die kompaktesten Objekte im Universum sind **BEC-Objekte** – Bose-Einstein-Kondensate aus Cooper-Paaren, stabilisiert durch das Quantenpotential.

- Ihre minimale Größe ist die fundamentale Längenskala $l_0 \approx 1{,}8 \times 10^{-15}\,\mathrm{m}$, ihre maximale Masse $M_{\mathrm{BEC}} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$.

- Beobachtete supermassereiche Objekte (bis $10^{10} M_\odot$) sind **Systeme** aus einem zentralen BEC-Kern und einer massiven Umgebung.

- Bei Kollisionen verhalten sich BEC-Objekte wie normale Objekte: Verschmelzen, Abprallen, Zerrütten.
- Das Quantenpotential erzeugt kontinuierlich neue Materie, die durch DSTT-Drift nach außen getrieben wird und die Galaxie bildet.
- Das Verhältnis $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}} \approx 1000$ folgt aus der fraktalen Raumdimension $D \approx 2{,}71$.
- Das Modell erklärt den Sonnenwind ohne Masseverlust der Sonne, flache Rotationskurven ohne Dunkle Materie, und die natürliche Obergrenze für kompakte Objekte.
- Es kommt ohne Urknall, Dunkle Energie und Singularitäten aus.

Die Theorie macht präzise, testbare Vorhersagen. Sollten diese bestätigt werden, stünde ein Paradigmenwechsel in der Kosmologie bevor.

A Herleitungen der wichtigsten Formeln

A.1 Die fundamentale Längenskala l_0

Aus der fraktalen Raumstruktur mit Dimension $D \approx 2{,}7156$ ergibt sich die fundamentale Länge aus der Dodekaeder-Packung:

$$l_0 = \left(\frac{V_{\text{Dodekaeder}}}{V_{\text{Einheitskugel}}} \right)^{1/3} \lambda_p$$

Mit $V_{\text{Dodekaeder}} = \frac{15+7\sqrt{5}}{4} a^3$ (für Kantenlänge a) und der Einheitskugel $V = 4\pi/3$ sowie $\lambda_p = \hbar/(m_p c)$ folgt numerisch:

$$l_0 \approx 1{,}8 \times 10^{-15}\,\text{m}$$

Diese Länge ist die kleinste physikalische Distanz im fraktalen Raum.

A.2 Die Zustandsgleichung $P(\rho)$

Im BEC-Zustand dominiert das Quantenpotential Q. Für eine Dichteverteilung $\rho(r)$ im fraktalen Raum gilt:

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m_B} \frac{\nabla_D^2 \sqrt{\rho}}{\sqrt{\rho}}$$

Mit dem fraktalen Laplace-Operator:

$$\nabla_D^2 f = \frac{1}{r^{D-1}} \frac{d}{dr} \left(r^{D-1} \frac{df}{dr} \right)$$

Im Gleichgewicht zwischen Gravitation und Quantenpotential gilt:

$$\Phi(r) + \frac{Q(r)}{m_B} = \text{const}$$

Für eine Gauß-artige Dichteverteilung $\rho(r) \propto e^{-r^2/R^2}$ ergibt sich nach Integration:

$$P(\rho) = K \cdot \rho^{3/2}$$

mit $K = \frac{\hbar^2}{2m_B}\left(\frac{3\pi^2}{g}\right)^{2/3} \cdot \frac{1}{m_B^{2/3}} \cdot f(D)$ und $f(D) \approx 1{,}2$ für $D \approx 2{,}71$.

A.3 Die Radius-Masse-Beziehung

Aus der Gleichgewichtsbedingung $dE/dR = 0$ mit

$$E(R) = -C_G \frac{GM^2}{R^{D-2}} + A\frac{\hbar^2 M}{m_B^2 R^{2D/3}}$$

folgt durch Ableitung und Auflösen nach R:

$$R^{2-D/3} = \frac{2DA\hbar^2}{3(D-2)C_G G m_B^2} \cdot \frac{1}{M}$$

Mit $D \approx 2{,}7156$ ergibt sich $2 - D/3 \approx 1{,}0948$, also:

$$R(M) = K_R \cdot M^{-0{,}9134}$$

Numerisch: $K_R \approx 5{,}7 \times 10^{13}\,\mathrm{m} \cdot \mathrm{kg}^{0{,}9134}$.

A.4 Die maximale Masse $M_{\mathbf{BEC}}$

Die minimale Größe ist $R_{\min} = l_0$. Daraus folgt:

$$M_{\mathrm{BEC}} = \left(\frac{K_R}{l_0}\right)^{1/0{,}9134} \approx 3 \times 10^6 M_\odot$$

A.5 Der innerste stabile Orbit (ISCO) in der Weber-Gravitation

Für eine kreisförmige Bahn ($\dot{r} = 0$, $\ddot{r} = -v^2/r$) liefert die Weber-Gravitation mit $\beta = 0{,}5$:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}\left(1 + \frac{v^2}{2c^2}\right)$$

Auflösen nach v^2:

$$v^2 = \frac{GM}{r}\left(1 + \frac{GM}{2c^2 r}\right)$$

Die Bedingung für den innersten stabilen Orbit ($dv/dr = 0$) ergibt:

$$r_{\mathrm{ISCO}} = \frac{12GM}{c^2}$$

Für $M = M_{\mathrm{BEC}}$: $r_{\mathrm{ISCO}} \approx 5{,}3 \times 10^{10}\,\mathrm{m} \approx 0{,}35\,\mathrm{AU}$.

A.6 Die radiale Dichteverteilung der Galaxie

Die aus dem BEC-Kern ausströmende Materie folgt der DSTT-Drift:

$$v_{\text{drift}}(r) = B\sqrt{\frac{GM_{\text{Kern}}}{r^3}}$$

Die Materieentstehungsrate im fraktalen Raum:

$$\frac{d\dot{M}_{\text{cre}}}{d\ln r} \propto r^{3-D} = r^{0,29}$$

Die Dichte ergibt sich aus Kontinuität:

$$\rho_{\text{Gal}}(r) = \frac{\dot{M}_{\text{cre}}(r)}{4\pi r^2 v_{\text{drift}}(r)} \propto \frac{r^{0,29}}{r^2 \cdot r^{-3/2}} = r^{-0,21}$$

A.7 Die Rotationskurve einer Galaxie

Aus der kumulierten Masse $M(r) \propto \int_0^r \rho(r')r'^2 dr' \propto r^{2,79}$ folgt:

$$v(r) = \sqrt{\frac{GM(r)}{r}} \propto \sqrt{r^{2,79-1}} = r^{0,895}$$

Dies ist eine fast flache Rotationskurve.

A.8 Das Massenverhältnis $M_{\text{Gal}}/M_{\text{Kern}}$

Die Einfangwahrscheinlichkeit im fraktalen Raum:

$$\alpha_{\text{in}} = \left(\frac{r_c}{r_{\max}}\right)^{3-D}$$

Mit $r_c \sim 200\,\text{m}$, $r_{\max} \sim 5 \times 10^{11}\,\text{m}$ und $3 - D = 0{,}29$:

$$\alpha_{\text{in}} \approx \left(\frac{200}{5 \times 10^{11}}\right)^{0,29} \approx (4 \times 10^{-10})^{0,29} \approx 10^{-2,9} \approx 0{,}001$$

Daraus:

$$\frac{M_{\text{Gal}}}{M_{\text{Kern}}} = \frac{1 - \alpha_{\text{in}}}{\alpha_{\text{in}}} \approx \frac{1}{0{,}001} = 1000$$

A.9 Die Entstehungszeit der Galaxie

Aus der Drift-Gleichung $dr/dt = v_{\text{drift}}(r)$ folgt:

$$t(r) = \frac{2}{5B\sqrt{GM_{\text{Kern}}}} r^{5/2}$$

Umgekehrt: $r(t) \propto t^{2/5}$. Mit $\dot{M}_{\text{cre}} \propto r^{0,29} \propto t^{0,116}$ ergibt sich:

$$M_{\text{Gal}}(t) \propto \int_0^t t'^{0,116} dt' \propto t^{1,116}$$

Für $M_{\text{Gal}} \approx 3 \times 10^9 M_\odot$ und typische Raten ergibt sich $t \sim 10^{10}$ Jahre.

References

[1] Weber, W. (1846). Elektrodynamische Massbestimmungen. *Annalen der Physik*, 143, 211-233.

[2] Bohm, D. (1952). A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of Hidden Variables. *Physical Review*, 85, 166-193.

[3] Czybor, M. (2025). Dynamische Schwere-Trägheits-Theorie (DSTT).

[4] Czybor, M. (2026). Die Ω-Theorie der Gravitation.

[5] Czybor, M. (2025). Fraktale Maxwell-Gleichungen für Elektrodynamik und Gravitation.